



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

FECHA DE ENTREGA:
3 DE JULIO DE 2026



T3. EV7. AM. MAPAS DIDÁCTICOS. EQUIPO 3

ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO – MARTIN HILARIÓN CADENA TECAYEHUATL

OSORNO RUIZ ÍKER 23221395 - ONOFRE LÓPEZ CARLOS EDUARDO 24220063 -
CAÑONGO MARTÍNEZ ARTURO 24220077 – POBLANO VÁZQUEZ JULIO CESAR 23222208
- VELÁZQUEZ DURÁN ROBERTO CARLOS 23222472

INGENIERIA INDUSTRIAL

Tecnológico Nacional de México - Instituto Tecnológico de Puebla

Foto evidencia.



Introducción.

Tal como se ha visto previamente dentro de la materia “Administración del Mantenimiento”, la selección de la maquinaria y equipos se ven influenciados por las necesidades de mantenimiento que tendrán durante su vida útil en el proceso para el cual formarán parte y se desea controlar. Sin embargo, al existir una gran cantidad de opciones en el mercado, dependiendo de los requerimientos del producto y/o la capacidad de la empresa propietaria, las opciones se verán disminuyendo con el fin de garantizar la eficiencia, la rentabilidad y el cumplimiento de las normativas de seguridad de las actividades tanto económicas como industriales.

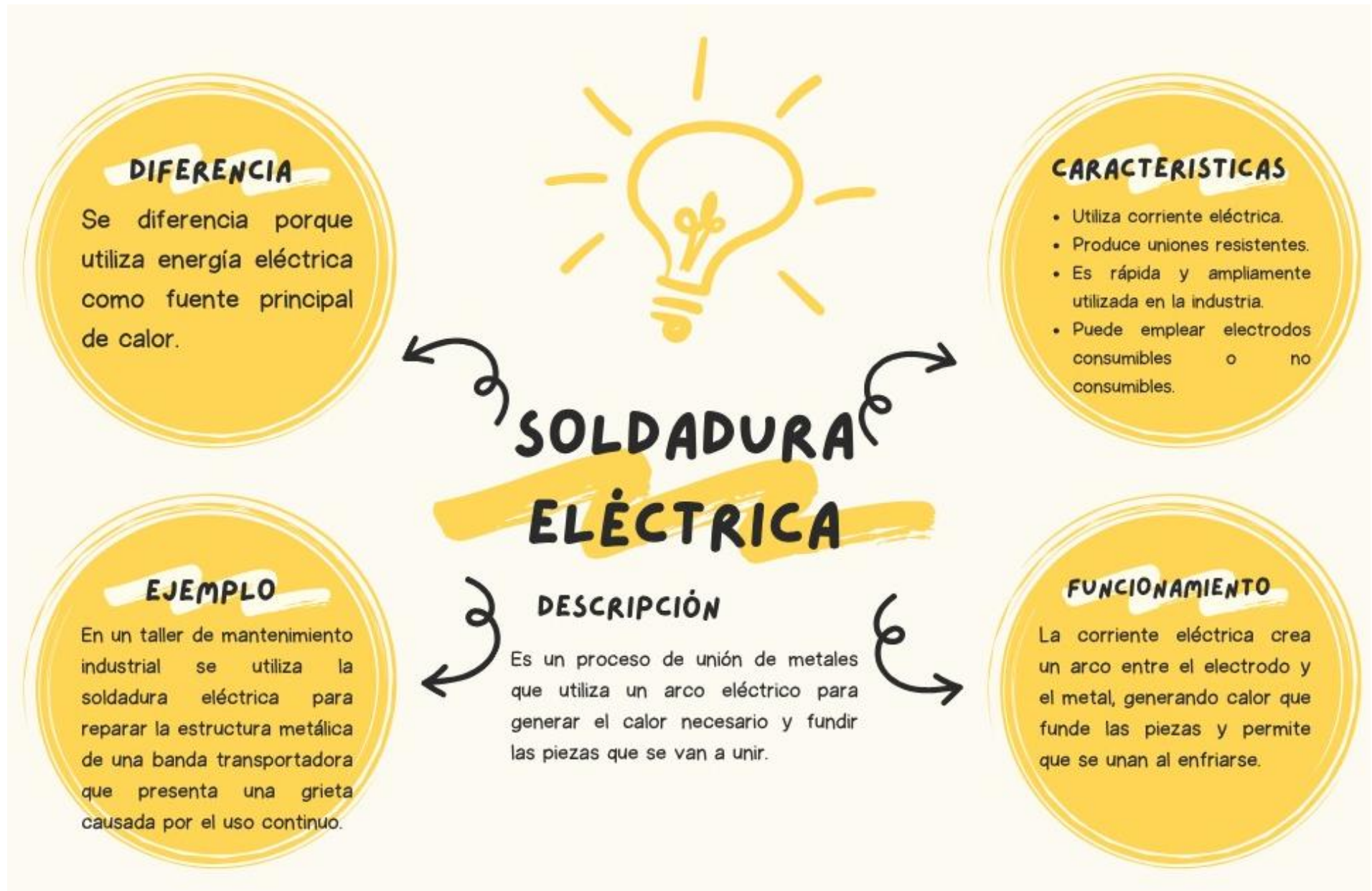
Para guiar y asegurar la correcta toma de decisiones sobre ello, dentro del presente trabajo se recopilarán mediante mapas didácticos definiciones y ejemplos sobre temas de relevancia como lo son los tipos de maquinaria; equipos para el manejo de materiales; clasificación de herramientas manuales, y, a fin de lograr alcanzar la comprensión de una práctica recurrente en la industria, los tipos de soldadura con su objetivo.

Sin más que añadir, se presenta el trabajo mencionado previamente.

Punto 4. Maquinaria por motor o fuente de energía.



Punto 5. Tipos de soldadura.





SOLDADURA AUTÓGENA

DIFERENCIA

Se diferencia porque utiliza energía eléctrica como fuente principal de calor.

CARACTERÍSTICAS

- Utiliza oxígeno y etileno
- Produce uniones resistentes.
- Es rápida y ampliamente utilizada en la industria.
- Puede emplear electrodos consumibles o no consumibles.

EJEMPLO

Un técnico utiliza soldadura autógena para unir dos tubos de cobre en una instalación de gas o para reparar el sistema de escape de un vehículo.

DESCRIPCIÓN

Es un proceso de soldadura que une metales mediante una llama producida por la combustión de oxígeno y un gas combustible, generalmente acetileno.

FUNCIONAMIENTO

La corriente eléctrica crea un arco entre el electrodo y el metal, generando calor que funde las piezas y permite que se unan al enfriarse.



DIFERENCIA

Se diferencia de las soldaduras porque no une piezas, sino que modifica las propiedades del material para mejorar su desempeño.

CARACTERÍSTICAS

- Mejoran la dureza y resistencia.
- Reducen esfuerzos internos.
- Aumentan la vida útil de las piezas.
- No unen metales.

TRATAMIENTOS TÉRMICOS

EJEMPLO

Después de fabricar un engrane de acero, se aplica un tratamiento térmico de temple y revenido para aumentar su dureza y resistencia al desgaste, prolongando su vida útil en una máquina industrial.

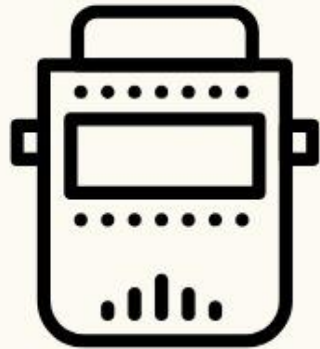
DESCRIPCIÓN

Son procesos de calentamiento y enfriamiento controlado que modifican las propiedades mecánicas de los metales sin cambiar su forma.

FUNCIONAMIENTO

El metal se calienta a una temperatura específica y después se enfría de manera controlada para obtener las propiedades deseadas.

DIFERENCIAS GENERALES



SOLDADURA ELÉCTRICA

Utiliza electricidad.

Une metales mediante arco eléctrico.

Ideal para estructuras y maquinaria.

SOLDADURA AUTÓGENA

Utiliza oxígeno y acetileno.

Une metales mediante una llama.

Ideal para tuberías, láminas y reparaciones.

TRAJAMIENTOS TÉRMICOS

Utiliza calor y enfriamiento controlado.

No une metales; modifica sus propiedades.

Ideal para fortalecer piezas metálicas.



Punto 6. Herramientas manuales.

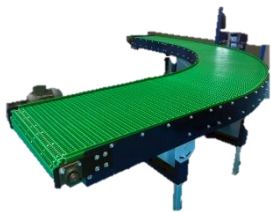


Punto 7. Máquinas y herramientas.

Máquina/Herramienta.	Descripción.	Ejemplo.
Fresadoras 	Máquina que elimina material mediante una herramienta rotativa llamada fresa. Se utiliza para fabricar piezas con ranuras, engranes, superficies planas o formas complejas de alta precisión.	Fabricación de engranes, moldes, bases para maquinaria, componentes automotrices.
Cepillos 	Máquina que mecaniza superficies planas o perfiles mediante el movimiento alternativo de una herramienta de corte o de la pieza. Utilizada cuando se requiere obtener superficies rectas y precisas.	Fabricación de guías de máquinas, placas metálicas y superficies planas en piezas industriales.
Tornos 	Máquina-herramienta que hace girar una pieza mientras una herramienta de corte remueve material para darle forma cilíndrica, cónica o roscada.	Fabricación de ejes, tornillos, bujes, poleas y pernos.
Prensa 	Máquina que aplica una gran fuerza para cortar, perforar, estampar, embutir o moldear materiales, principalmente metales. Puede ser mecánica, hidráulica o neumática.	Producción de piezas para automóviles, latas de aluminio, arandelas y componentes metálicos.
Dobladoras 	Máquina diseñada para doblar láminas, tubos o perfiles metálicos con precisión, sin romper el material	Fabricación de gabinetes eléctricos, ductos de ventilación, estructuras metálicas y muebles industriales.
Flejadoras 	Equipo que coloca flejes de plástico o acero alrededor de cajas, paquetes o tarimas para asegurar la carga	Flejado de cajas de cartón, paquetes de madera y pallets para envío.

Empacadoras 	Máquina que envuelve, sella o embala productos para protegerlos y facilitar su distribución. Puede ser al vacío; termo encogibles; automática.	Empacado de alimentos, medicamentos, productos electrónicos y artículos de consumo.
Líneas de empaque 	Conjunto de máquinas automatizadas que realizan de manera continua operaciones como llenado, etiquetado, inspección, sellado, empaquetado y paletizado de productos.	Línea de producción de bebidas, alimentos, productos farmacéuticos o cosméticos.

Punto 8. Equipos para manejo de materiales.

Equipo.	Descripción.	Ejemplificación.
Montacargas 	Vehículo industrial diseñado para levantar, transportar y apilar cargas pesadas mediante horquillas hidráulicas. Puede ser eléctrico, de combustión o de gas LP.	En un almacén logístico se utiliza para mover tarimas con cajas desde el área de recepción hasta los racks de almacenamiento.
Grúas 	Equipos de elevación que permiten mover cargas pesadas tanto de forma vertical como horizontal. Existen grúas puente, pórtico, torre y móviles.	En una planta metalúrgica, una grúa puente traslada vigas de acero desde el área de fabricación hasta la zona de ensamble.
Patines 	Equipos manuales o eléctricos que permiten desplazar tarimas a corta distancia mediante un sistema hidráulico que eleva ligeramente la carga.	En un centro de distribución, un operador utiliza un patín para transportar mercancía desde el área de surtido hasta el andén de carga.
Polines 	Conjunto de rodillos que facilitan el desplazamiento de materiales por gravedad o mediante impulso mecánico. Reducen el esfuerzo para mover cargas.	En una línea de empaque, las cajas avanzan sobre polines hacia el área de etiquetado antes de ser almacenadas.
Bandas transportadoras 	Sistemas automáticos de transporte continuo que utilizan una banda de caucho, PVC o metal para mover materiales entre diferentes estaciones de trabajo.	En una planta de alimentos, las botellas recorren una banda transportadora desde el llenado hasta el empaquetado.
Racks y contenedores 	Los racks son estructuras diseñadas para almacenar materiales de manera organizada y segura; los contenedores protegen y facilitan el transporte de piezas o productos.	En un almacén automotriz, las refacciones se almacenan en racks metálicos utilizando contenedores plásticos identificados con códigos de barras.
Robots para abastecimiento	Robots móviles o brazos robóticos que suministran materiales de forma automática a las estaciones de	En una fábrica de electrónicos, un robot abastece componentes a las

	producción, reduciendo tiempos y errores.	líneas de ensamble conforme lo solicita el sistema de producción.
Vehículos AVG 	Tal como lo especifican las siglas “Automated Guided Vehicles”, son vehículos autónomos guiados por sensores láser, cintas magnéticas o navegación inteligente para transportar materiales sin intervención humana.	En una planta automotriz, un AGV transporta piezas desde el almacén hasta las líneas de producción siguiendo rutas programadas.

Punto 9. Tipos de maquinaria.

TIPOS DE MAQUINARIA

CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS

TIPO DE MAQUINARIA	DESCRIBE	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	EJEMPLOS
1. MAQUINARIA PESADA 	Son equipos de gran tamaño, masa y potencia, diseñados para realizar trabajos de construcción, excavación, transporte de materiales y movimiento de tierras.	• Gran tamaño y peso. • Alta potencia de trabajo. • Diseñadas para tareas de alta carga. • Uso en construcción, minería, obra civil, agricultura y movimiento de tierras.	Excavadora Camión minero Cargador frontal Bulldozer
2. MÁQUINAS ROTATIVAS 	Son máquinas que realizan su trabajo mediante el movimiento de rotación de un eje o elemento (continuo), convirtiendo energía mecánica en otra forma de energía o realizando trabajo mecánico.	• Movimiento circular continuo. • Transmisión de potencia por rotación. • Generalmente usan ejes, rodamientos y sistemas de transmisión. • Funcionamiento continuo y estable.	Bomba centrífuga Motor eléctrico Turbina de gas Compresor rotativo
3. MÁQUINAS ALTERNATIVAS 	Son máquinas en las que el elemento principal se mueve de forma alterna (ida y vuelta) dentro de un cilindro o guía para realizar trabajo.	• Movimiento alternativo (lineal de ida y vuelta). • Convierten presión de fluidos en trabajo mecánico o viceversa. • Usadas en motores de combustión interna, compresores y bombas alternativas.	Motor de combustión interna Compresor alternativo (pistón) Bomba de pistón Máquina de vapor (alternativa)
4. MÁQUINAS DE REACCIÓN 	Son máquinas que realizan trabajo mediante la aceleración de un fluido y el cambio de cantidad de movimiento, generando una fuerza de reacción (empuje).	• El trabajo se obtiene por la reacción del fluido expulsado. • Alta velocidad de salida del fluido. • Usadas en turbinas, motores a reacción y toberas.	Turbina (impulso) Turbina (reacción) Motor a reacción Tobera de reacción

Conclusión.

Tras comprender la información recopilada en las diferentes presentaciones de los mapas didácticos, se puede afirmar, como futuros profesionistas, que se logró identificar la importancia que tiene el conocimiento de las características, aplicaciones y criterios para seleccionar la maquinaria, herramienta o equipos que se requieren para el cumplimiento de las actividades industriales. A su vez, al conocer las características de la maquinaria (y con ello inferir sus posibles peligros) se logró retroalimentar la importancia de la existencia de las normativas de seguridad que se han visto en la materia, específicamente en la Unidad I, mediante la idea principal de administrar el mantenimiento, tal cual es el objeto de estudio de la clase.

Es necesario añadir que el conocimiento y la comprensión de todos estos elementos facilitará la toma de decisiones para ejecutar procedimientos más eficientes, económicos y seguros, alcanzando las metas de optimización del desempeño en los procesos productivos, lo cual entra en la principal asignación que se tendrá como ingenieros industriales para el día en que nos encontremos buscando la solución a problemáticas tanto antes de su incidencia (prevención) así como de los ya existentes.